



PERÍODO 2 · LÓGICA, ALGORITMOS Y COMPUTACIÓN FÍSICA

Tablas de verdad

Guía 12-8-TIC

LO QUE TE LLEVAS HOY

Las tres tablas de verdad de Y, O y NO, completas. Tres situaciones reales del colegio modeladas con su propia tabla: aprobar una materia, salir temprano con permiso, recibir un descuento en la tienda escolar. Y el análisis escrito de una regla real con hueco, tomada de una publicidad, un juego o una norma.

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: Tablas de verdad — cuándo una regla vale de verdad

Saber ancestral

En el norte del Cauca, los cabildos nasa juzgan a sus comuneros en asamblea, delante de todos, para «devolver la armonía» a la comunidad. En 1997 un comunero de Jambaló, sancionado por la asamblea, acudió a la Corte Constitucional. La Corte dijo dos cosas a la vez (Corte Constitucional, 1997). Primera: los pueblos indígenas tienen derecho a juzgar según sus propias normas, como manda la Constitución. Segunda: ni siquiera un acuerdo de toda la comunidad puede saltarse el debido proceso; hay límites que no se negocian. Mira la forma de esa decisión. Una regla vale si la comunidad la acordó **y** si respetó el debido proceso. Las dos a la vez. Si falta una, la decisión no vale. Eso es una tabla de verdad: cuatro combinaciones y una sola donde la regla se cumple. La **cara de exclusión**: la sanción de aquel caso sigue en debate, y la Corte la admitió con límites; aquí no se toma como modelo sino como el punto exacto donde un acuerdo colectivo choca con los derechos de una persona. Hoy vas a construir tablas para saber cuándo una regla vale de verdad y cuándo tiene un hueco.

Fuente. Corte Constitucional de Colombia. (1997, 15 de octubre). *Sentencia T-523 de 1997* (M. P. Carlos Gaviria Díaz).

Saber contemporáneo

Una **tabla de verdad** muestra el resultado de un operador en todas las combinaciones posibles. **Y**: verdadero solo cuando las dos son verdaderas; tres combinaciones falsas y una verdadera. **O**: falso solo cuando las dos son falsas; tres verdaderas y una falsa. **NO**: le da la vuelta: verdadero pasa a falso y falso a verdadero. Con dos condiciones la tabla tiene cuatro filas; con tres, ocho; con cuatro, dieciséis. Por eso los programadores parten las reglas grandes en pequeñas: una tabla de dieciséis filas no se revisa a ojo. La tabla sirve para tres cosas: encontrar combinaciones sin respuesta, encontrar reglas que nunca se cumplen y encontrar reglas que se cumplen siempre. Y sirve fuera de la programación: una promoción que dice «si compras esto y aquello y además...» esconde en su tabla lo poco probable que es ganar.

Pregunta-puente

La Corte dijo que una decisión vale si la comunidad la acordó y si respetó el debido proceso: las dos, no una. En la regla de tu colegio para aprobar una materia, ¿cuántas condiciones hay? ¿Y qué pasa en la combinación que la regla no menciona?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** las condiciones de una regla real y contar sus combinaciones; (2) **aplicar** las tablas de Y, O y NO a tres situaciones del colegio; (3) **analizar** una regla real y encontrar la fila donde tiene hueco o contradicción; (4) **evaluar** una promoción o una regla de juego antes de creerle.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Pensamiento computacional aplicado a sistemas de control con sensores y actuadores (MEN, T&I)
Referentes	Pensamiento computacional · MakeCode / micro:bit · Logos como razón universal
Producto final	Las tres tablas de verdad de Y, O y NO, completas. Tres situaciones reales del colegio modeladas con su propia tabla: aprobar una materia, salir temprano con permiso, recibir un descuento en la tienda escolar. Y el análisis escrito de una regla real con hueco, tomada de una publicidad, un juego o una norma.

→ En la sesión 1 escribiste reglas con Y, O y NO. Hoy las verificas con tablas de verdad, fila por fila. En la sesión 3 vas a escribir algoritmos completos, y una tabla es lo que te dice si una decisión está bien pensada.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de la teoría, vas a tomar una regla real de tu colegio y a hacerle la tabla de cuatro filas. Casi siempre aparece una fila que la regla no aclara.

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — La regla del colegio, fila por fila (15 min · individual). (1) Toma una regla real de tu colegio con dos condiciones, por ejemplo: para reprobar el periodo hay que tener menos de 3 y haber faltado más de diez veces. (2) Dibuja una tabla de cuatro filas: verdadero-verdadero, verdadero-falso, falso-verdadero, falso-falso. (3) En cada fila escribe qué dice la regla: ¿reprobado o aprobado? (4) Marca la fila donde la regla no aclara qué pasa, si la hay. (5) Escribe en una línea qué le preguntarías a tu docente sobre esa fila.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Tengo la regla escrita con sus dos condiciones y la tabla de cuatro filas.
- ☐ Cada fila tiene un resultado o la marca de «no aclara».
- ☐ Escribí la pregunta que le haría a mi docente sobre la fila dudosa.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — La regla del colegio, fila por fila». Formato: la regla, la tabla de 4 filas y 3 columnas (condición 1 / condición 2 / qué dice la regla) y la pregunta. Extensión: media página. Sabes que terminaste cuando las cuatro filas tienen resultado o marca, y tu pregunta nombra una fila concreta.

→ Ya viste la grieta de una regla real. Ahora aprendes las tres tablas universales, la cuenta de las filas, y con tu pareja modelas las tres situaciones del colegio.

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Actividad 2 · APLICA — Tres situaciones del colegio en tablas (30 min · parejas). (1) Con tu pareja, escriban las tres tablas universales de Y, O y NO, completas. (2) Modelen la aprobación de una materia: nota mayor o igual a 3 Y asistencia mayor o igual al 80 %. Cuatro filas. (3) Modelen el permiso de salida temprana: (autorización del acudiente O cita médica) Y firma de coordinación. Ocho filas. (4) Modelen el descuento de la tienda escolar con la regla que ustedes propongan, de tres condiciones. (5) En cada tabla, pongan nombre a las columnas: «nota», «asistencia», no «A» y «B».

- 1 **Las tres tablas universales.** Y: solo verdadero-verdadero da verdadero. O: solo falso-falso da falso. NO: verdadero pasa a falso y falso a verdadero. Son las mismas en cualquier lenguaje y en cualquier sistema.
- 2 **Cuántas filas.** Cada condición puede ser verdadera o falsa, así que las filas se duplican con cada condición nueva: dos condiciones, cuatro filas; tres, ocho; cuatro, dieciséis. Una tabla de dieciséis no se revisa a ojo: parte la regla en dos tablas pequeñas.
- 3 **Lo que la tabla revela.** Una fila sin respuesta es un hueco. Una regla que da falso en todas las filas es una contradicción: nunca se cumple. Una que da verdadero en todas es una tautología: no decide nada. Las tres se ven en la tabla y no se ven en el texto.
- 4 **Cómo se hace, paso a paso.** (1) Identifica las condiciones simples. (2) Cuenta las filas. (3) Llena las combinaciones en orden, empezando por todo verdadero. (4) Aplica la regla fila por fila. (5) Busca huecos, contradicciones y tautologías. (6) Si hay, arregla la regla.

Las tres tablas, en una mirada

Y: verdadero solo con las dos verdaderas.

O: falso solo con las dos falsas.

NO: lo contrario.

Filas: se duplican con cada condición.

Hueco: una fila sin respuesta.

Errores comunes y su corrección

(1) **Saltarse una fila:** con dos condiciones hay cuatro; con tres, ocho. (2) **Confundir Y con O:** la regla queda más estricta o más floja de lo que querías. (3) **Columnas sin nombre:** «A» y «B» no dicen nada; escribe «nota» y «asistencia». (4) **No ver la contradicción:** edad mayor que 10 Y menor que 5 da falso en todas las filas. (5) **Creer que la regla real está completa:** casi ninguna lo está; la tabla lo muestra.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · APLICA). Título: «Actividad 2 — Tres situaciones en tablas».

Formato: las tres tablas universales y las tres tablas del colegio, con columnas nombradas. **Extensión:** una página. **Sabes que terminaste cuando** las seis tablas tienen todas sus filas con resultado y ninguna columna se llama «A» o «B».

→ Ya sabes tabular. Toca usarlo contra una regla del mundo: una promoción, un juego o una norma. Y revisar las tablas de tu pareja fila por fila.

Estación 3 de 3 · Hacer

Cómo vas a construir tu producto

Actividad 3 · EVALÚA — Una regla del mundo, tabulada (25 min · individual). (1) Elige una regla real con varias condiciones: una promoción («si compras dos y pagas en efectivo y es martes...»), la regla de un juego o una norma del colegio. (2) Escribe sus condiciones y hazle la tabla. (3) Busca la fila con hueco, la contradicción o la combinación que el anunciante esconde. (4) Escribe un párrafo de cinco líneas con lo que encontraste. (5) Revisa las tres tablas del colegio de tu pareja fila por fila y marca cualquier fila sin resultado.

1

Tu entrega tiene tres piezas. (1) Las tres tablas universales. (2) Las tres tablas del colegio con columnas nombradas. (3) El análisis de una regla real: sus condiciones, su tabla y el párrafo con el hallazgo.

2

Tabular antes de creer. «Si compras dos productos Y pagas en efectivo Y es martes Y presentas el cupón, recibes el 10 %». Cuatro condiciones, dieciséis filas, una sola gana. La tabla muestra lo que la publicidad esconde: casi nadie recibe el descuento.

3 **Cómo se escribe el hallazgo.** Primero la regla, tal como la dice el anuncio o la norma. Después la fila que importa: «cuando pagas con tarjeta, no hay respuesta» o «solo una fila de dieciséis da el descuento». Al final, qué le preguntarías a quien puso la regla.

4 **Cómo se revisa una tabla ajena.** Fila por fila, con el dedo. Si una fila dice «depende», es un hueco. Si dos filas iguales dan resultados distintos, hay un error. Anota la fila, no el adjetivo.

Antes de entregar

- ☐ Las tres tablas universales de Y, O y NO, completas.
- ☐ Tabla de aprobación de materia, cuatro filas.
- ☐ Tabla de permiso de salida, ocho filas.
- ☐ Tabla del descuento, con la regla que propusimos.
- ☐ Todas las columnas con nombre.
- ☐ Una regla real tabulada, con párrafo de hallazgo.
- ☐ Tablas de mi pareja revisadas fila por fila.

Plantilla de trabajo

Aprobar. *nota mayor o igual a 3 Y asistencia mayor o igual al 80 %.*

Salir temprano. *(acudiente O cita médica) Y firma.*

Descuento. *Tres condiciones, ocho filas.*

Regla del mundo. *Condiciones, tabla, la fila que importa.*

Hallazgo. *Cinco líneas y una pregunta.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · EVALÚA). **Título:** «Actividad 3 — Una regla del mundo, tabulada».

Formato: la regla, su tabla, el párrafo de cinco líneas y la lista de filas sin resultado que encuentre en las tablas de tu pareja. **Extensión:** una página. **Sabes que terminaste cuando** tu párrafo nombra una fila concreta de la tabla y revisaste las tres tablas ajenas con el dedo.

→ Lo que entregas hoy: las tres tablas universales, las tres situaciones del colegio y el análisis de una regla real. La prueba de calidad: cada fila de cada tabla tiene resultado, y ninguna dice «depende».

Producto de la sesión

Tres tablas universales + tres situaciones del colegio + una regla real tabulada.

Criterios de calidad

(1) Las tres tablas universales están completas y correctas. (2) Las tres tablas del colegio tienen todas sus filas con resultado y las columnas con nombre. (3) La tabla del permiso de salida tiene ocho filas. (4) La regla real está tabulada y el párrafo nombra la fila con hueco, contradicción o trampa. (5) Revisaste las tablas de tu pareja fila por fila y anotaste las filas sin resultado.

→ Antes de cerrar, mira lo que hiciste desde cinco lados. Tabular una regla antes de aceptarla es una forma de no dejarse engañar, en la tienda y en la vida.

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Para terminar, tres ideas sobre verificar antes de creer, contadas con palabras de esta guía: Dussel sobre las personas que no son cosas de un sistema, Séneca sobre no creer de inmediato lo que nos cuentan, Floridi sobre saber qué preguntar.

Tres ideas para cerrar · Dussel, un estoico y Floridi

Enrique Dussel · lente del nosotros

Una persona no es una cosa más entre las cosas de un sistema. Cuando la reducimos a una fila, algo de ella queda por fuera.

— idea tomada de Enrique Dussel, contada con palabras de esta guía. No es una cita textual.

La Corte le puso límites al acuerdo de toda una comunidad porque del otro lado había una persona. Una tabla de verdad decide sobre casos; conviene recordar que en la fila «reprobado» hay alguien con nombre.

¿Qué fila de mis tablas de hoy decide algo sobre una persona real?

Estoicismo · Séneca · cuidado interior

No hay que apresurarse a creer lo que nos cuentan: muchos mienten para engañar y otros porque los engañaron.

— idea tomada de Séneca, contada con palabras de esta guía. No es una cita textual.

Una promoción es algo que te cuentan. Tabularla antes de creerla es la demora que Séneca recomienda: dieciséis filas después, sabes cuántas veces ganas de verdad.

¿Qué regla creí esta semana sin hacerle la tabla?

Luciano Floridi · lente de la infoesfera

Ganan quienes saben preguntar y responder, y por eso saben qué datos buscar.

— idea tomada de Luciano Floridi, contada con palabras de esta guía. No es una cita textual.

La tabla de verdad es una forma de preguntar bien: ¿qué pasa en esta fila? Quien pregunta fila por fila encuentra el hueco antes de que el programa falle o antes de pagar en la tienda.

¿Cuál fila de mi tabla no me atreví a preguntar porque parecía obvia?

Nota para el docente. Las tres ideas están contadas con palabras de esta guía a partir del pensamiento de cada autor; no son citas textuales. De 9.º en adelante se trabajan con la obra y su referencia.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ Curso/grupo: _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Llega con tus seis tablas y el análisis de la regla real. En la sesión 3 vas a escribir algoritmos completos en pseudocódigo y a dibujarlos en diagramas de flujo. Cada rombo del diagrama es una fila de tus tablas.